

on évolue $q_i(t+\Delta t)$:

(2)

- Ce qui entre :

$$I_{oi}(t)\Delta t + \left(\sum_{j \neq i} F_{ji}\right)\Delta t$$

- Ce qui sort :

$$F_{io}(t)\Delta t + \left(\sum_{j \neq i} F_{ij}\right)\Delta t$$

La variation est donnée par :

$$q_i(t+\Delta t) - q_i(t) = I_{oi}(t)\Delta t + \left(\sum_{j \neq i} F_{ji}\right)\Delta t - F_{io}(t)\Delta t - \left(\sum_{j \neq i} F_{ij}\right)\Delta t$$

En divisant par Δt nous obtenons

$$\frac{q_i(t+\Delta t) - q_i(t)}{\Delta t} = I_{oi}(t) - F_{io}(t) + \left(\sum_{j \neq i} F_{ji} - F_{ij}\right)$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{q_i(t+\Delta t) - q_i(t)}{\Delta t} = \dot{q}_i(t)$$

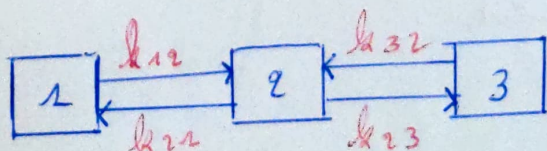
$$\text{D'où } \dot{q}_i(t) = I_{oi}(t) - F_{io}(t) + \left(\sum_{j \neq i} F_{ji} - F_{ij}\right)$$

21/05/2025

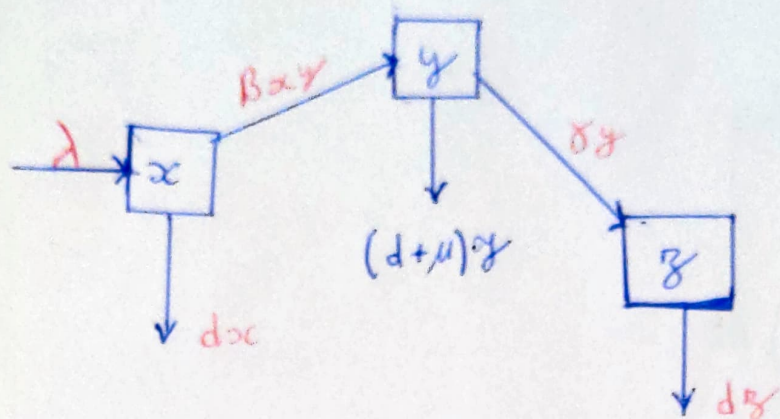
③ Graphes des modèles comportementaux

La représentation standard d'un modèle comportemental est un graphe. Les sommets représentent les composants et les axes sont pondérés par les fonctions de transfert. Les nœuds sont souvent représentés par des rectangles, les cercles ou des points.

Exemple 1



Exemple 2



x = Sains
 y = Malade
 z = Rétablis

λ : flux des nouveaux nés

βxy : Probabilité qu'un individu sain attrape le covid en étant en contact avec un individu malade déjà

δy : taux des individus passent du stade malade au stade rétabli

dx = taux des individus sains qui décèdent (autres causes)

dz = taux des individus rétablis qui décèdent (autres causes)

$(d+\mu)y$ =

$$x(t+\Delta t) - x(t) = (\lambda - dx)\Delta t - \beta xy\Delta t = (\lambda - dx - \beta xy)\Delta t$$

$$\frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \lambda - dx - \beta xy$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \lambda - dx - \beta xy = \dot{x}(t)$$

$$\dot{x}(t) = \lambda - dx - \beta xy$$

$$\begin{aligned} y(t+\Delta t) - y(t) &= (\beta xy - (d+\mu)y) \Delta t - \gamma y \Delta t \\ &= (\beta xy - (d+\mu)y - \gamma y) \Delta t \end{aligned}$$

$$\frac{y(t+\Delta t) - y(t)}{\Delta t} = \beta xy - (d+\mu)y - \gamma y$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t+\Delta t) - y(t)}{\Delta t} = \beta xy - (d+\mu)y - \gamma y = \dot{y}(t)$$

$$\dot{y}(t) = \beta xy - (d+\mu-\gamma)y$$

$$z(t+\Delta t) - z(t) = (\gamma y - dz) \Delta t$$

$$\frac{z(t+\Delta t) - z(t)}{\Delta t} = \gamma y - dz$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z(t+\Delta t) - z(t)}{\Delta t} = \gamma y - dz = \dot{z}(t)$$

$$\dot{z}(t) = \gamma y - dz$$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \lambda - dx - \beta xy \\ \dot{y}(t) = \beta xy - (d+\mu-\gamma)y \\ \dot{z}(t) = \gamma y - dz \end{cases}$$

Vérification du modèle (Validité)

- la positivité des éléments du modèle
- les éléments doivent être bornés
- Il doit exister une solution pour les conditions initiales

II - Quelques Notions sur les EDO

L'équation différentielle du premier ordre est une équation de la forme $\dot{x} = f(t, x)$.

L'application f est une application de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^m$ définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$.

une solution de (E) $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ est une application de x de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^m$, dérivable et définie sur un intervalle ouvert I vérifiant $\dot{x}(t) = f(t, x(t)) \quad \forall t \in I$ (généralement $I \in [0, +\infty[$)

Lorsque f ne dépend pas du temps, on dit que l'EDO est autonome

Définition

On dit qu'une fonction f de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ est localement Lipschitz sur Ω par rapport à la variable x si $\forall (t_0, x_0) \in \Omega \exists$ un ouvert $V \subset \Omega$ tq $(t_0, x_0) \in V$, une constante L tq $\forall$ couple (t, x) et $(t, y) \in V$ on ait :

$$\|f(t, y) - f(t, x)\| \leq L \|y - x\|$$

Théorème (Cauchy Lipschitz)

On considère l'EDO (E) où f est localement Lipschitz sur Ω par rapport à x , continue sur Ω .

$\forall (t_0, x_0) \in \Omega$, $\exists$ un plus grand intervalle $I =]\alpha(t_0, x_0), \beta(t_0, x_0)[$

$$I =]\alpha(t_0, x_0), \beta(t_0, x_0)[\text{ avec } t_0 \in I$$

dans lequel il existe une solution φ satisfaisant à la condition initiale $\varphi(t_0) = x_0$. Une telle solution est unique.

Cette solution s'appelle la solution maximale pour la condition

initiale (t_0, x_0)

④

Une fonction de classe C^1 est une fonction qui est continue, dérivable et que sa dérivée est continue.

Proposition

Si une solution existe dans un compact pour $t \rightarrow t_0$ alors elle est définie $[t_0, +\infty[$

Définition

un ensemble $M \subset \mathbb{R}^n$ est invariant si $x(t) \in M \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Définition

On dit qu'un ensemble M est positivement invariant (respectivement négativement invariant) si $x(t) \in M \quad \forall t \in \mathbb{R}^+$ (resp $\forall t \in \mathbb{R}^-$)

Lemme

Soit $M_i, i \in I$ un ensemble positivement invariant (resp négativement invariant) pour l'équation (E) alors l'union des M_i et l'intersection des M_i sont positivement invariant (resp négativement invariant).